

ABERTA DESDE A CONCEPÇÃO

Ciência Aberta

CI, CD, IA e DS

Uma visão concisa dos princípios, das infraestruturas,
da responsabilidade social e da agenda estratégica brasileira.

Washington Segundo

Coordenador-geral de Informação Científica e Técnica

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação



A ciência aberta redesenha todo o ciclo da pesquisa



UMA MUDANÇA DE PARADIGMA

- A abertura começa no planejamento, não depois da publicação.
- Publicações, dados, códigos, métodos e avaliações tornam-se resultados reutilizáveis.
- Governança, preservação e participação fazem parte da qualidade científica.

Ideia central: o conhecimento deve ser acessível, auditável, interoperável e útil à sociedade.

A Ciência da Informação é a base de uma IA confiável



Dados, publicações, códigos Contexto e proveniência Padrões e evidências Automação fundamentada Decisões e serviços

Ciência da Informação

Organiza, cura, representa e medeia
o conhecimento

Ciência de Dados

Analisa padrões, modela fenômenos e
extrai valor

Inteligência Artificial

Automatiza cognição, predição e
interação em linguagem

Uma longa evolução conduziu do intercâmbio privado aos ecossistemas abertos



As redes digitais separaram as funções tradicionais dos periódicos: registro, certificação, disseminação e preservação.

O Ibict tem moldado a informação científica

1954

Fundado como instituto nacional brasileiro dedicado à bibliografia e à documentação científica

Hoje

Uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI

UMA MISSÃO PÚBLICA DE LONGA DURAÇÃO

- Organizar, preservar e disseminar a informação científica e tecnológica brasileira.
- Construir serviços nacionais, padrões e infraestruturas de informação interoperáveis.
- Conectar a pesquisa brasileira às redes regionais e internacionais de conhecimento.

UMA FORTE TRADIÇÃO DE ABERTURA

O Ibict exerce liderança contínua em **Acesso Aberto** e **Ciência Aberta**, promovendo repositórios, agregadores, dados de pesquisa, preservação digital, identificadores persistentes e governança de interesse público.



O ecossistema é mais amplo que o acesso aberto

Resultados abertos

Publicações, dados de pesquisa, software, métodos e recursos educacionais.

Processos abertos

Preprints, avaliação por pares transparente, avaliação responsável e fluxos reprodutíveis.

Infraestruturas abertas

Repositórios, identificadores, padrões de metadados, preservação e sistemas de informação sobre pesquisa.

Participação aberta

Ciência cidadã, diálogo de saberes, inclusão e engajamento público.

A infraestrutura conecta todos os pilares e mantém a abertura sustentável.

Quatro princípios equilibram valor técnico e responsabilidade social

FAIR

Tornar os dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis por pessoas e máquinas.

CARE

Proteger benefício coletivo, autoridade, responsabilidade e ética na governança de dados.

TRUST

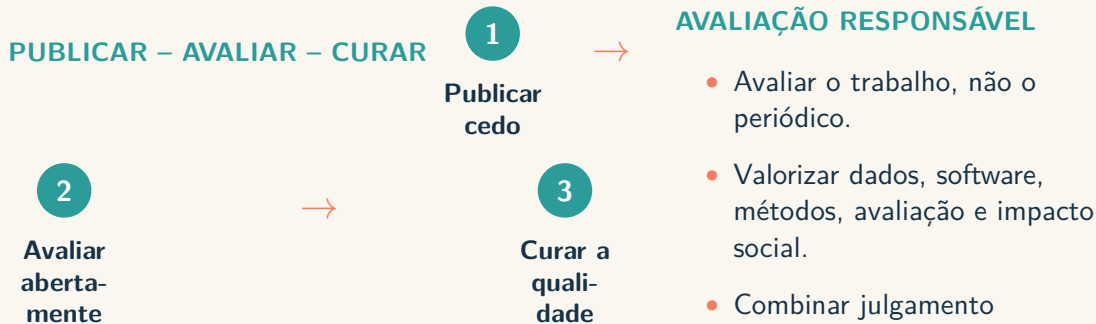
Construir repositórios transparentes, responsáveis, sustentáveis, tecnicamente sólidos e centrados no usuário.

DEIA

Incorporar diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade aos sistemas de pesquisa.

Regra prática: tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário.

A comunicação e a avaliação avançam em direção à transparência



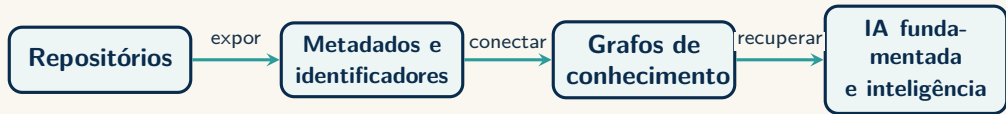
Preprints aceleram a circulação; avaliações abertas expõem o raciocínio; a curadoria acrescenta contexto e certificação.

Modelos de acesso aberto distribuem custos e poder

Via	Como abre o acesso	Principal vantagem	Principal risco
Verde	Depósito em repositório	Usa infraestrutura pública e pode evitar taxas de publicação	Embargos ou políticas restritivas das editoras
Dourada	Acesso imediato na plataforma da editora	A versão oficial fica disponível abertamente	APCs podem transferir a exclusão dos leitores para os autores
Diamante	Sem taxas para leitores ou autores	Alinha a publicação ao interesse público	Requer financiamento institucional duradouro e governança compartilhada

A pesquisa financiada publicamente gera máximo valor público quando acesso, publicação e governança permanecem equitativos.

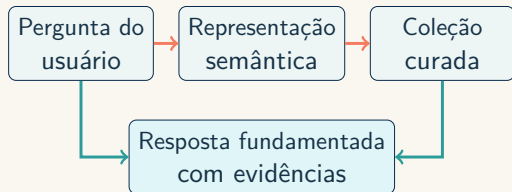
Uma IA confiável começa com uma infraestrutura de pesquisa confiável



Preservação e interoperabilidade transformam objetos armazenados em evidências reutilizáveis.

Sistemas semânticos conectam significados, não apenas palavras-chave

UM FLUXO DE RECUPERAÇÃO FUNDAMENTADA



O QUE O FAZ FUNCIONAR

- Vocabulários controlados e ontologias reduzem ambiguidades.
- Representações multilíngues recuperam conceitos entre idiomas.
- A RAG fundamenta respostas geradas em documentos reais.
- Metadados ricos tornam as fontes rastreáveis e reutilizáveis.



A IA aplicada gera valor quando a base informacional está preparada

Aplicação	Capacidade de IA	Valor de interesse público
ServiçosPI	Semantic search + NLP	Natural-language discovery across complex patent collections
Patente.IA	Similaridade de texto + imagem	Detecção ampliada de invenções relacionadas e estado da técnica
RDAPP	PLN + recuperação semântica	Acesso estruturado e análise de documentos de políticas públicas
SAVITS	BI + ML + LLM	Monitoramento, predição e avaliação explicável de impacto

A arquitetura recorrente é simples: **infraestrutura** → **dados estruturados** → **aplicação de IA**.

A abertura também deve promover justiça informacional

TRÊS DIMENSÕES

- **Distribuição:** acesso equitativo à informação e à infraestrutura.
- **Reconhecimento:** respeito à diversidade de pessoas, conhecimentos e epistemologias.
- **Participação:** inclusão significativa na produção e no uso do conhecimento.

SALVAGUARDAS ÉTICAS

- Consentimento e avaliação de riscos
- Privacidade e acesso controlado
- Direitos coletivos e indígenas sobre dados
- Proteção contra usos nocivos ou duais

Infraestruturas abertas promovem um conjunto estratégico de ODS

ODS 4 – Educação de Qualidade

O conhecimento científico aberto fortalece a educação superior, a pesquisa e o letramento informacional.

ODS 9 – Inovação e Infraestrutura

Sistemas digitais robustos e interoperáveis sustentam a inovação científica.

ODS 10 – Redução das Desigualdades

O acesso aberto reduz assimetrias institucionais, regionais e econômicas no conhecimento.

ODS 16 – Instituições Eficazes

Sistemas de informação transparentes apoiam prestação de contas, governança ética e decisões baseadas em evidências.

ODS 17 – Parcerias

Padrões compartilhados e redes interoperáveis viabilizam a cooperação nacional e internacional.

Efeito transversal: a preservação e o reuso responsável também apoiam cidades, instituições e consumo sustentável de recursos digitais.

Bibliotecas tornam-se infraestruturas críticas de conhecimento

UMA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL

1 Coleções

Adquirir e oferecer acesso

2 Serviços digitais

Conectar repositórios e sistemas

3 Infraestrutura

Gerir dados e acesso de longo prazo

O PAPEL PROFISSIONAL SE AMPLIA

- Gestão de dados e enriquecimento de metadados
- Preservação digital e autenticidade
- Licenciamento, privacidade e orientação ética
- Identificadores persistentes e interoperabilidade
- Letramento digital e mediação pública
- Coordenação entre pesquisa, TI, governo e sociedade

A implementação depende da mediação humana

DESIGN INCLUSIVO

Projetar para

comunidades diversas

- Interfaces acessíveis
- Descoberta multilíngue
- Flexibilidade disciplinar
- Fluxos sensíveis ao contexto

GOVERNANÇA Definir

responsabilidades

- Controle de dados e privacidade
- Critérios de curadoria
- Salvaguardas éticas
- Responsabilidade sustentável

LETRAMENTO DIGITAL

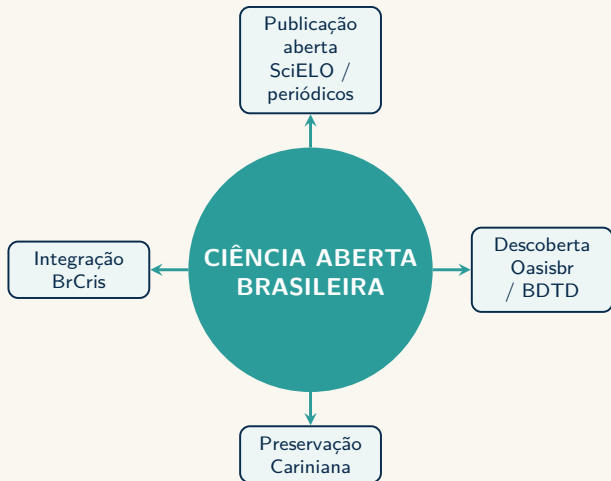
Viabilizar o uso crítico

- Formação prática
- Limites e incerteza
- Práticas reprodutíveis
- Uso responsável de IA

Equipes multidisciplinares traduzem princípios de Ciência Aberta para a prática cotidiana da pesquisa.



O Brasil já possui as bases de um ecossistema nacional



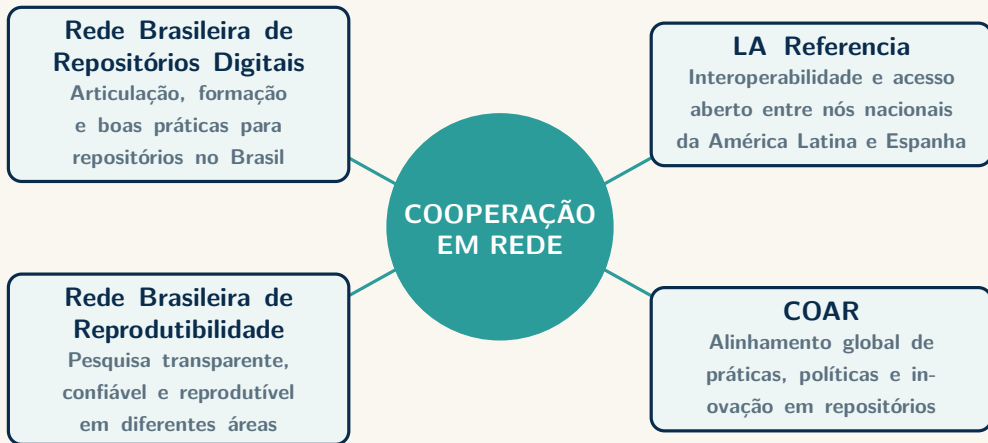
ATIVOS ESTRATÉGICOS

- SciELO e periódicos abertos
- BDTD e Oasisbr
- BrCris e integração da pesquisa
- Cariniana e preservação digital
- Redes de dados, ciência cidadã e software

O próximo passo é uma governança coordenada, financiamento estável e maior interoperabilidade.



Redes conectam capacidades nacionais à cooperação global



A participação em redes transforma experiência local em padrões compartilhados, aprendizagem mútua e ação coletiva.

O Ibtct conecta o ecossistema nacional em camadas

COLETAR E PUBLICAR

- Repositórios institucionais e bibliotecas digitais
- Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
- Serviços de apoio a periódicos e publicações

AGREGAR E CONECTAR

- Oasisbr para descoberta unificada
- Redes nacionais de repositórios e padrões compartilhados
- Intercâmbio internacional por protocolos abertos

ANALISAR E GOVERNAR

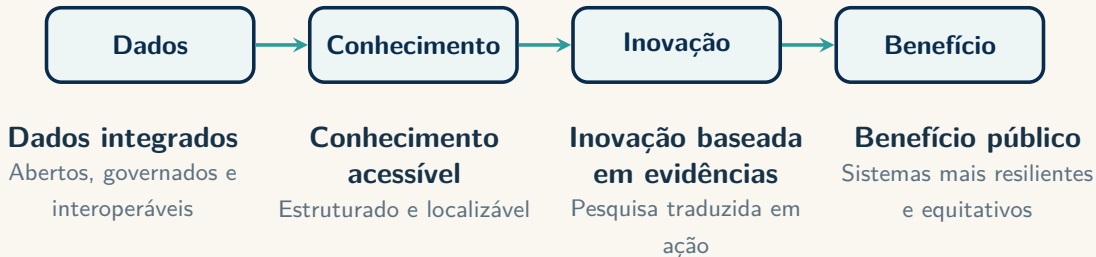
- BrCris para informação sobre pesquisa e inteligência de políticas
- Laguna para integração semântica e análise em larga escala

PRESERVAR E IDENTIFICAR

- Cariniana para preservação digital distribuída
- dARK para identificadores persistentes e rastreáveis

Em conjunto, essas camadas preservam a autonomia institucional e viabilizam descoberta e reuso em escala nacional.

A infraestrutura científica viabiliza o desenvolvimento sustentável



Três infraestruturas complementares fortalecem a pesquisa brasileira

BRCRIS Conecta o sistema de pesquisa

- Pesquisadores e instituições
- Projetos e financiamento
- Resultados e infraestruturas

Viabiliza visibilidade, governança, avaliação e políticas baseadas em evidências.

REDE DARK Mantém recursos identificáveis

- Identificadores ARK persistentes
- Rastreabilidade e citação
- Acesso de longo prazo

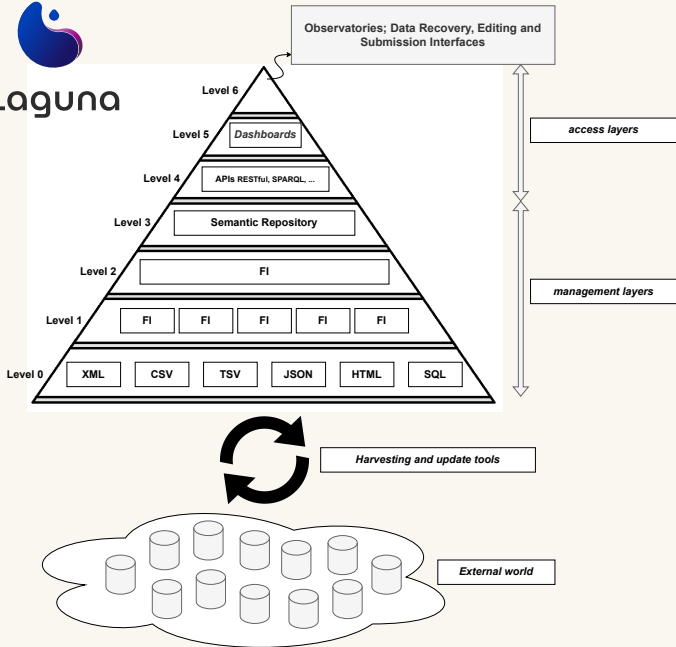
Protege a reprodutibilidade e a memória institucional contra links quebrados.

PROJETO LAGUNA Integra dados heterogêneos

- Enriquecimento semântico
- Interoperabilidade
- Descoberta em larga escala

Transforma fontes isoladas em um ambiente analítico compartilhado.





O BrCris oferece uma visão nacional da pesquisa brasileira

SISTEMA BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO SOBRE PESQUISA

- Desenvolvido e liderado pelo **Ibict**; instituído oficialmente em 2014.
- Integra, recupera, certifica e visualiza informações sobre o ecossistema brasileiro de pesquisa.
- Organiza registros fragmentados em um modelo nacional unificado e alinhado a padrões internacionais.
- Oferece acesso gratuito a pesquisadores, gestores, financiadores, jornalistas e cidadãos.

15.9M

publicações indexadas

Total exibido pela plataforma em julho de 2026

Um portal público para compreender quem produz conhecimento, onde, com quem e com quais resultados.



O BrCris conecta atores, resultados e infraestruturas

ATORES DA PESQUISA

- Pesquisadores
- Instituições
- Grupos de pesquisa
- Programas de pós-graduação
- Financiadores e projetos

RESULTADOS DA PESQUISA

- Publicações
- Teses e dissertações
- Conjuntos de dados científicos
- Patentes
- Software

FONTES INTEGRADAS

- Diretórios Lattes e CNPq
- Oasisbr e Capes/Sucupira
- OpenAlex e OpenAIRE
- DOAJ, INPI e Espacenet
- NDLTLD, ROR e Wikidata

Fonte: página oficial Sobre o BrCris e FAQ, acesso em 28 ago. 2026.



A integração transforma registros em inteligência para políticas

FLUXO INFORMACIONAL

1. Coletar registros de fontes nacionais e internacionais.
2. Padronizar, normalizar e deduplicar os metadados.
3. Conectar pessoas, organizações, projetos e resultados.
4. Oferecer busca, perfis individuais e painéis de indicadores.

DECISÕES QUE PODE APOIAR

- Mapear redes de colaboração e comunidades científicas.
- Comparar perfis institucionais e temáticos de pesquisa.
- Identificar capacidades, lacunas e tendências emergentes.
- Aprimorar transparência, visibilidade e avaliação da pesquisa.
- Fundamentar políticas de ciência, tecnologia e inovação em evidências.

Search in the Brazilian Scientific Research Information Ecosystem (BrCris)

Publications ▼

Enter at least 3 characters and search among 15,910,175 Publications

 Search



BrCris

The Brazilian Scientific Research Information Ecosystem, BrCris, is an aggregator platform that allows retrieving, certifying and visualizing data and

O Oasisbr conecta mais de 6,5 milhões de objetos digitais abertos



UM PORTAL NACIONAL E
INTERNACIONAL

6.5M+

artigos, teses, dissertações, livros, capítulos
de livros e conjuntos de dados de pesquisa

~1.2M

documentos agregados pela BDTD

~2,000

fontes de informação — repositórios e
periódicos científicos de todo o Brasil



A BDTD dá visibilidade à pesquisa de pós-graduação

UM SERVIÇO NACIONAL DESDE 2002

- Concebida, desenvolvida e mantida pelo Ibict.
- Integra teses e dissertações de instituições brasileiras de ensino e pesquisa.
- Também inclui registros de trabalhos defendidos por brasileiros em instituições no exterior.
- Oferece descoberta nacional gratuita; os textos completos permanecem hospedados nas instituições participantes.

VALOR PÚBLICO

- Visibilidade para a pesquisa de pós-graduação
- Padrões compartilhados de metadados
- Interoperabilidade institucional
- Acesso ao conhecimento especializado
- Prestação de contas do investimento público

Oasisbr, BDTD e BrCris desempenham papéis distintos

Serviço	Questão principal	Escopo	Papel estratégico
Oasisbr	Quais resultados de pesquisa aberta posso encontrar?	Publicações, dados, livros, trabalhos de eventos, teses e mais	Acesso multidisciplinar e agregação nacional/internacional
BDTD	Que pesquisa de pós-graduação foi produzida?	Teses e dissertações brasileiras, incluindo registros do exterior	Visibilidade e governança do conhecimento de pós-graduação
BrCris	Como o ecossistema de pesquisa está conectado?	Atores, organizações, projetos, programas, resultados, patentes e software	Inteligência de pesquisa, indicadores, governança e apoio a políticas

Em conjunto, conectam **descoberta, conhecimento especializado da pós-graduação e inteligência sistêmica.**

O dARK transforma persistência em soberania regional

O QUE ACRESCENTA AO ARK

- **Descentralização:** as instituições participantes compartilham a responsabilidade operacional.
- **Rastreabilidade:** os eventos dos identificadores permanecem auditáveis ao longo do tempo.
- **Resiliência:** a governança distribuída reduz pontos únicos de falha.
- **Soberania:** instituições regionais definem políticas e prioridades.

COMO FUNCIONA COM O OASISBR

1. Repositórios expor qualified metadata through open protocols.
2. O Oasisbr agrega e valida os registros.
3. O dARK atribui identificadores persistentes aos objetos elegíveis.
4. Os usuários descobrem conteúdos de forma centralizada, enquanto o acesso permanece na instituição de origem.



dARK



O Brasil precisa de um plano nacional de implementação

ARQUITETURA DE POLÍTICAS

- Uma política nacional com objetivos claros de interesse público
- Papéis definidos para financiadores, instituições e sociedades científicas
- Padrões compartilhados com espaço para adaptação regional e disciplinar
- Financiamento estável para infraestruturas abertas e equipes profissionais

MECANISMOS DE EXECUÇÃO

- Mandatos graduais vinculados a apoio prático
- Incentivos alinhados à avaliação responsável
- Capacitação, monitoramento e indicadores transparentes
- Consulta contínua a pesquisadores e à sociedade

O objetivo é uma mudança gradual e consistente que amplie o retorno público do investimento em pesquisa.

A agenda passa de projetos isolados para uma política duradoura

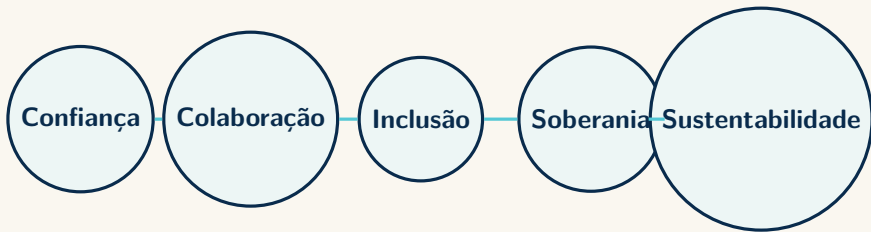
PRIORIDADES DO SISTEMA

- Sustentar infraestruturas de interesse público.
- Integrar plataformas, padrões e preservação.
- Capacitar pesquisadores, bibliotecários, gestores de dados e desenvolvedores.
- Reformar incentivos e avaliação da pesquisa.
- Governar qualidade, privacidade, vieses e responsabilização.

AÇÕES DOS PESQUISADORES

- Publicar por vias abertas.
- Compartilhar dados e códigos documentados.
- Usar identificadores persistentes e licenças abertas.
- Participar de avaliação transparente e ciência cidadã.
- Planejar semântica, governança e preservação desde o início.

A ciência aberta é um investimento estratégico



Infraestrutura + política pública + prática científica + impacto social

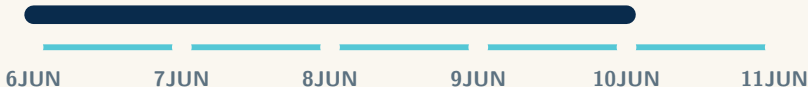
Juntos, tornam a pesquisa mais confiável, reutilizável, inclusiva e alinhada ao interesse público.

Salvador/Brasil conecta comunidades de repositórios em 2027



OpenRepositories

OPEN REPOSITORIES 2027



5TH BRAZILIAN DIGITAL REPOSITORIES
NETWORK MEETING

6–10 DE JUNHO DE 2027

Open Repositories 2027

Salvador, Bahia — o intercâmbio global chega à comunidade de repositórios da América do Sul.

10–11 DE JUNHO DE 2027

Rede Brasileira de Repositórios

O quinto encontro nacional promove a cooperação e práticas compartilhadas de repositórios.

Uma cidade. Dois eventos conectados. Seis dias de colaboração em repositórios.





Obrigado!

washingtonsegundo@ibict.br